

智慧体育云平台

AI评分 智能判题



目录

- 项目背景
- 行业痛点
- 产品概述
- 系统架构
- 系统功能
- 核心技术
- 支持课程
- 应用场景
- 功能介绍

项目背景

互联网+教育

2018年4月13日，中华人民共和国教育部发布了《教育信息化2.0行动计划》。计划中提出了一个基本目标：通过实施教育信息化2.0行动计划，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台。

人工智能体育

在全球信息化教育大时代，教育模式、内容和学习的方式正发生深刻的变革的情势下，人工智能教育已然成为全球教育新趋势，而体育作为教育中越来越重要的组成部分，如何与人工智能实现融合发展也成为了当前社会关注的焦点。

新技术体育创新

2021年10月，国家《“十四五”体育发展规划》提出“支持大数据、区块链、物联网、云计算、人工智能等新技术在体育领域的创新运用，打造智能健身场景，加快相关产品开发”。



行业痛点

评估复杂性与师资负担

体育运动评估依赖专业老师花费大量时间，进行标准化专业化的考核，导致教师工作负担沉重。这不仅影响了教学质量，也限制了更多教师参与体育评估的可能性。

缺乏量化数据支持

运动领域缺乏足够的量化数据记录系统，使得对学生体育锻炼成果的科学指导和优化变得困难。教师无法基于数据制定个性化教学计划，从而限制了学生在体育方面的全面发展。

繁琐登记与成绩计算

体育教师需要处理大量繁琐的表格登记工作和复杂的体育成绩计算方法，这不仅耗费时间和精力，还降低了工作效率，对教育质量产生负面影响。

特殊课程推广难题

高校对太极运动导引养生功法等特殊课程的了解普及和重视需要一个逐步的过程。而面临经费不足、场地受限、教学资源不足等问题，这些特殊课程推广面临多重难题。

教师业务能力提升的局限性

教师业务能力提升的渠道和机会有限，特别是在选拔和培养裁判员、教练员等方面的投入非常有限。这导致教师普遍不了解规范的技术要点和评分点，影响了学生技术动作的规范性。

产品概述

智慧体育云平台是依托人工智能、体姿态识别、大数据分析等先进技术，从教、学、练、评、考、研等六个方面全方位支撑体育学科建设与智能评测，对学生各类体育项目实现精准测量、个性化的智能分析和评分，满足考试院、管理者、老师、学生的不同需求，实现更加智慧化的体育教学和管理，构建全新的智慧体育校园。

学生只需要使用手机进行录制常规的体育运动，系统就可以基于AI人脸识别、无感采集以及AI视觉算法等先进技术，在体育课堂教学、课后自由练习、体育测试等多场景下进行运动数据采集。系统就会自动采集学生的运动数据，而无需使用传统的手动测量和评判方式。

系统结合人工智能人体姿态识别技术和自动采集信息技术，对学生测试自动得出精准化、科学化的考核评分，保障考试的公正性与透明性。同时系统可与学校系统接通，将考核成绩并直接录入系统，实现无纸化办公，智慧化教育。

系统教学数据进行累加汇集，按照国家和区域教育指标要求进行多维度管理，为管理者和研究者提供实时、精准、客观、可视化的数据统计和分析。为高校体育教育的发展提供数据支持和来源。

AI人体姿态识别技术

系统利用人体姿态识别技术提取出学生的动作，检测图像中的人体并返回人体矩形框位置，精准定位21个核心关键点，包含头顶、五官、颈部、四肢主要关节部位检测视频中的人体。



系统架构

智慧体育云平台，是以教师、学生、管理者等角色为出发点，本着“互联网+教育”的理念，围绕着体育相关课程的日常训练、作业、模拟考试、考试进行功能设计的综合化管理平台。系统通过人工智能、大数据、姿态识别等技术，实现体育选修课考核数据的采集、智能识别判断、自动识别计算和科学分析评估从而生成相应分数；科学化的考核评分，保障考试的公正性与透明性。教师及学校（管理员）可以通过本系统查看学生的体育课程考核成绩情况。



系统功能

学院管理

对学院进行搜索核对与排序，学院状态的查询以及详细信息查看。

作业管理

作业管理模块包括对作业与试卷的发布与设置，修改或删除操作。

成绩管理

主要包括作业完成状况查询、试卷查询、成绩查询、考生查询四个模块，主要为某场体育考试采集考试数据，分析统计数据。

课程管理

包括查询课程对应的学院以及任课老师，课程介绍与课程封面的查看与重置，学生选课的信息核对与修改等操作。

课程评价

学生对学习的课程进行评价打分，老师可以查看对应的课程分数，管理者可以查看到各个课程的评价排行。

人体姿态识别技术

集成image processing、模式识别、Machine Learning、Computational Vision等先进信息化科技化技术手段。通过image processing将输入图像转换成具有所希望特性的另一幅图像，经过处理及输出使图像有较高的噪比，并增强处理突出图像的细节，对视频进行预处理和特征抽取。

自动采集体育课程考核成绩

基于Human Pose Estimation算法先对视频内容进行解析得到由人体骨骼关键点所组成的时间序列，并利用运动序列数据构建了基于Dynamic Time Warping的运动序列分类模型。



高效性



公平性



可溯源性



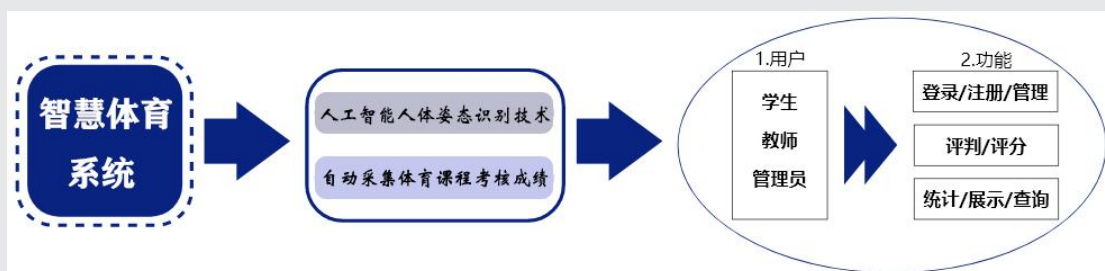
便捷性

核心技术

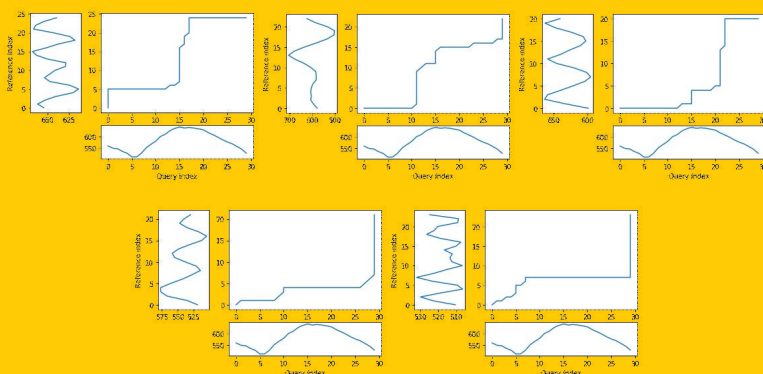
人工智能人体姿态识别技术

准确度 98%+

本系统为解决体育课程考核过程中人工数据记录效率较低、数据记录的错误可能性较高的问题，集成image processing、模式识别、Machine Learning、Computational Vision等先进信息科技化技术手段。首先通过image processing将输入图像转换成具有所希望特性的另一幅图像，再经过处理及输出使图像有较高的噪比，并增强处理突出图像的细节，对视频进行预处理和特征抽取。



为了得出判断运动的动作为标准，本系统还建立了基于DTW相似度的序列分类算法，从而判断每次的动作是标准动作还是错误动作。通过DTW和视频深度学习提高结果准确性，将其与视频数据库中大量标准动作数据进行对比，最后自动得出精准化、科学化的考核评分。基于DTW得到的待判定动作与错误例子及标准动作相似度



自动采集体育课程考核成绩

评分效率 **24h**

基于Human Pose Estimation算法先对视频内容进行解析得到由人体骨骼关键点所组成的时间序列，并利用运动序列数据构建了基于Dynamic Time Warping的运动序列分类模型。首先，先将收集到的视频数据进行分析，将有用的信息和形成结论的数据提取，判断学生的运动姿势是否标准。然后，通过基于原型编程及多范式的动态脚本语言JavaScript字符串及python适用于各个主要系统平台源码和机器码的丰富标准库，组成自动采集可与课程考核成绩模块。

学生们可通过智慧体育课程训练，实时获得考核评分，操作全流程自动化。解决传统人工“纸+笔+秒表”手工录入电脑的方式，减轻体育教师工作负担，帮助教师、学校直观科学评估班级学生对体育运动的接受情况，更有效地开展体育锻炼。

减少人员

AI判罚无需人工裁判，假设原先一场考试工作人员需要由10多人减少到2人，较以往减少约80%。

效率提升

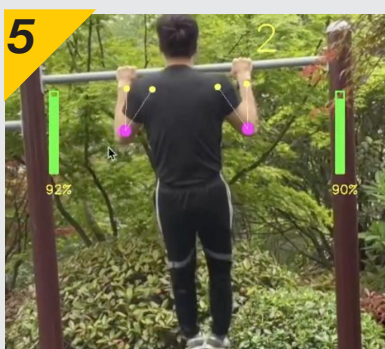
系统成绩自动化导入，颠覆传统纸制化流程，缩短了老师的工作时间，提高了90%效率。

公平公正

使用AI进行评分，将评分标行客观化，提高了考核的公平公正性。减少误判风险，可以误判率降低至5%。

支持课程

系统目前针对与大学体育中的八段锦、易筋经、太极八法五步、普拉提、FMS等课程进行算法的针对性数据采集、分析，实现自动判定和AI自动评分；进行优化的课程算法的准确度可以达到95%以上。其他课程可进行定制优化，同样可以实现AI评分。



1.易筋经

易筋经，源于我国古代中医导引术，具有强健体魄、预防疾病的效果，长期在道家、佛家及民间习武人士之间广为流传。

2.普拉提

普拉提是一种利用身体重量和阻力编排的运动，可强化身体核心肌群，改善身体平衡和协调，增强肌肉耐力和柔韧性。

3.八段锦

八段锦是一种流行的运动，包括八种肢体动作和控制呼吸。精确的动作和控制对于八段锦至关重要，它可以改善身心健康。

4.FMS

FMS 功能性动作筛查，对人体基本动作模式的完成情况进行确认、分级和排序，进而对人们的运动风险进行评估。

6.基础体能

可以针对日常基础体能通过摄像头和深度学习技术，检测出学生的身体姿势是否正确。在居家健身练习中，可以检测出学生是否保持了正确的体位，例如：跳绳、引体向上、俯卧撑等基础体能。

应用场景

作业考核

运用AI技术进行智能化考核，结合电子设备形成了完整的体育课程项目测试体系，老师可以通过后台进行作业与考核的内容的发布，供学生进行测试考试、并会自动进行数据分析。

- **一站式服务**

通过电子设备进行自助式测试所有体育课程，项目包括:八段锦、易筋经、太极八法五步、普拉提、FMS等课程

- **智能化AI测试**

- 通过AI技术对数据采集过程进行分析，生成测试报告与成绩；学校可对数据进行了解与选择。

- **体育数字化呈现**

- 通过智能化手段进行学生体育数据分析，输出数字化校园体育。

日常练习

本平台可以提高统一的量化评估标准，学生运动过程能够得到交互运动指导，做到高效运动，与此同时提高日常练习的主动性与效率。

- **高质量锻炼**

- 在系统的识别校验帮助下，学生能一直保持最标准的姿态运动，得到个性化的运动指导，收获事半功倍的效果，做到高效锻炼。

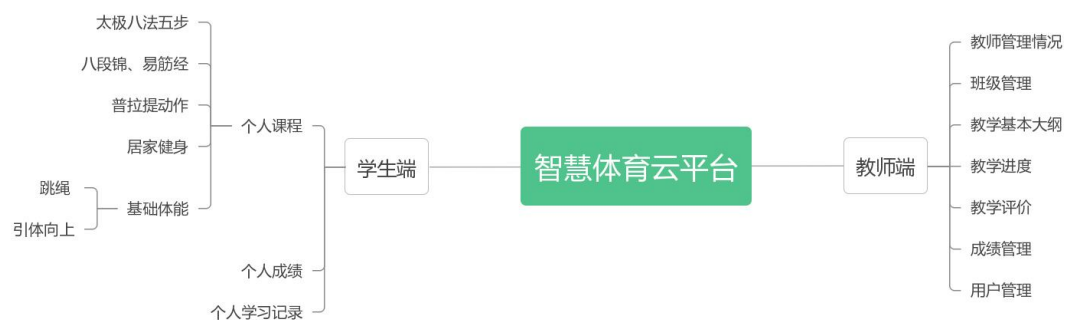
- **突破空间与时间限制**

- 只需要电子设备就能进行运动，随时随地可以展开日常练习，突破了寻常运动的局限性。

- **低成本全面练习**

- 不用外教就能全面学习多项课程，做到标准化锻炼，节约了经济投入。

功能介绍



◆ 学生端

包括个人课程、学习记录、作业发布、成绩展示、积分排名、课程评价等界面



◆ 教师端

包括学生作业完成情况以及学院人数管理等界面



◆ 学院管理移动端

包括学生管理操作等界面



◆ 学院管理端

包括院校管理、信息查询、作业管理、成绩管理、课程管理用户管理等界面



